இதயமின்வரைவின் கூறுகள் மற்றும் இதய செயல்பாட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இதயமின்வரைவு P, QRS, T மற்றும் U அலைகள் கொண்டது. இதில், P–அலை இதய மேலறை (Atria) சுருங்குதல் அல்லது இதய மேலறை மின்முனைவு மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது, QRS–பாகங்கள் இதய மேலறை தளர்வு மற்றும் இதயக்கீழறைச் (Ventricle) சுருக்கம் அல்லது இதயக்கீழறை மின்முனைவு மாற்றத்துடன் தொடர்புடையது. T–அலை இதயக்கீழறை தளர்வுடன் ஒத்திருக்கிறது மற்றும் U–அலையின் தோற்றம் தெரியவில்லை.



10.2.1 மின்இதயவரைவியின் செயல்பாடு

படம் 10.6(அ) ஒரு 12–முனைய மின்இதயவரைவியைக் காட்டுகிறது. படம் 10.6(ஆ) மின்இதயவரைவியின் மின்சுற்று தொகுதி வரைபடம் மற்றும் படம் 10.6(இ) மின்இதயவரைவியின் தொகுதி வரைபடத்தையும் காணலாம். நம் உடலின் நான்கு முனைகளான, வலது கை (RA), இடது கை (LA), வலது கால் (RL) மற்றும் இடது காலில் (LL) முறையே நான்கு மின்முனைகள்/மின்வாய்கள் (Electrodes) பொருத்தப்பட்டு நம் உடலில் இருந்து மின்இதயவரைவு சமிக்ஞைகள் பெறப்படுகிறது.

நான்கு மின்முனைகளால் பெறப்பட்ட சமிக்ஞைகள் 12–வகையான மின்முனை தொகுதிகளான முனையம்–I, முனையம்–II, முனையம்–III, ஏவிஆர், ஏவிஎல், ஏவிஎஃப், வி1, வி2, வி3, வி4, வி5 , மற்றும் வி6–லிருந்து ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக ஒரு மின்தடைகள்/மாற்று பிணையம் வழியாக செலுத்தப்படுகிறது. மாற்று பிணையத்திலிருந்து (சுவிட்ச்சிங் நெட்வொர்க்கிலிருந்து) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட/பெறப்பட்ட சமிக்ஞைகள் மிகவும் குறைந்த–அலைவீச்சுடன் இருக்குமாதலால், அதனை கருவிமயமாக்கல்–பெருக்கி (Instrumentation amplifier) துணைக்கொண்டு அதிகரிக்கப்படுகின்றன. மேலும், ஒப்புமை (Analog) வகை மின்இதயவரைவியில் (இ.சி.ஜி) இரைச்சல் நீக்கம் (noise removal), அடிப்படை–வரி திருத்தம் (baseline correction) மற்றும் இறுதி–பெருக்கம் (final amplification) போன்றவை சிக்கலான மின்சுற்றுக்களை பயன்படுத்தி செயலாக்கப்படுகின்றன. ஆனால், இலக்க வகை மின்இதயவரைவியில் (டிஜிட்டல் ஈசிஜி), கருவிமயமாக்கல்–பெருக்கியில்



(அ) 12–முனைய மின்இதயவரைபடமானி

(ஆ) பல்வேறு வகையான மின்இதயவரைவியின் மின்முனைகள்

படம் 10.6

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 274 1/18/2020 12:08:23 PM